

대학교 수강신청 웹 사이트

프로젝트 계획서

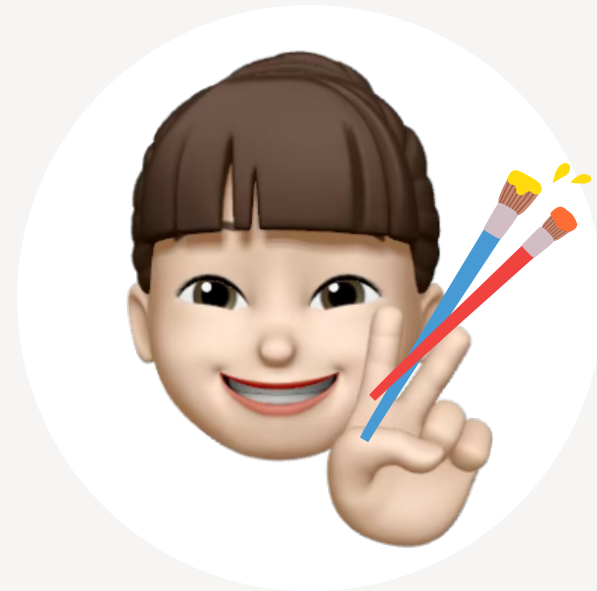


조직 및 관리 계획

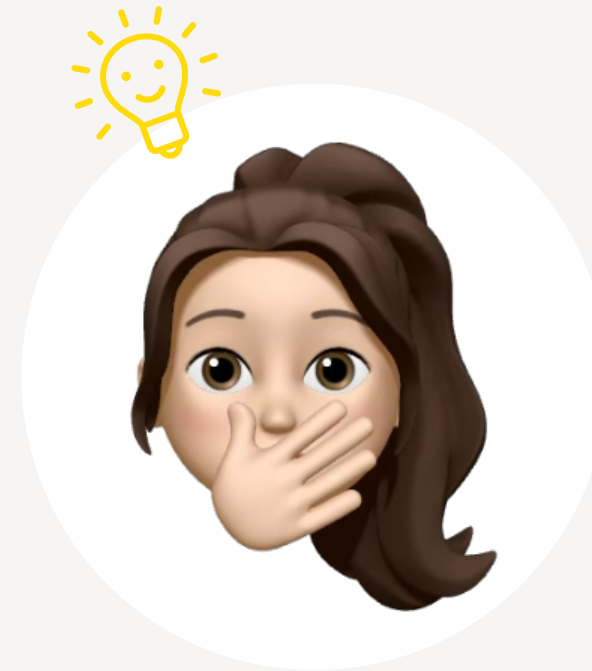
개발Team



2023162501 김동엽
팀장, 백엔드



2023162507 정주희
프론트엔드, 디자인



2023162506 이서연
기획, 테스트

기획Team



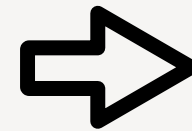
2021152033 조성원
기획, 테스트, 발표

프로젝트 개요

목적

기존 시스템의 복잡한 UI 개선

학생 맞춤형 강의 추천 챗봇 도입



개발 범위

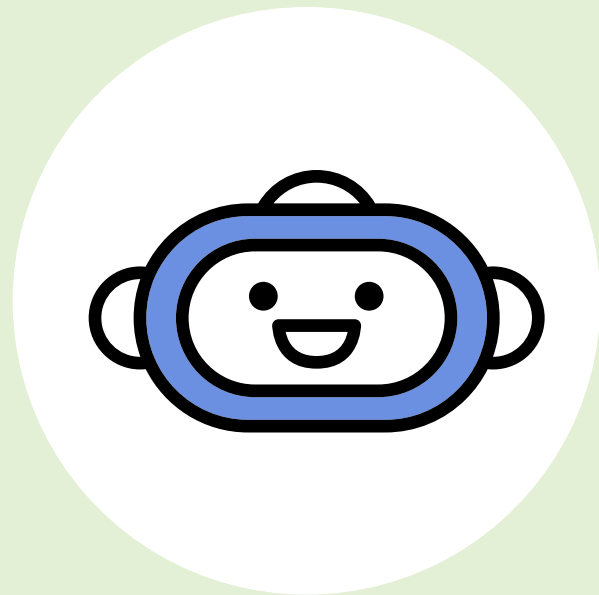
로그인/로그아웃

강의검색 및 추천

수강바구니/신청

시간표 조회

주요 기능



강의 추천 챗봇

학생의 전공, 학점, 관심 분야를
분석해 개인 맞춤형 강의를 추천

자연어로 "전공필수 과목 추천
해줘" 같은 질의가 가능함.



웹푸시로 여석 알림 기능

수강신청 시 잔여석 변동을
실시간으로 반영하여,
신청 결과를 즉시 확인할 수 있는
빠른 응답 시스템 제공.



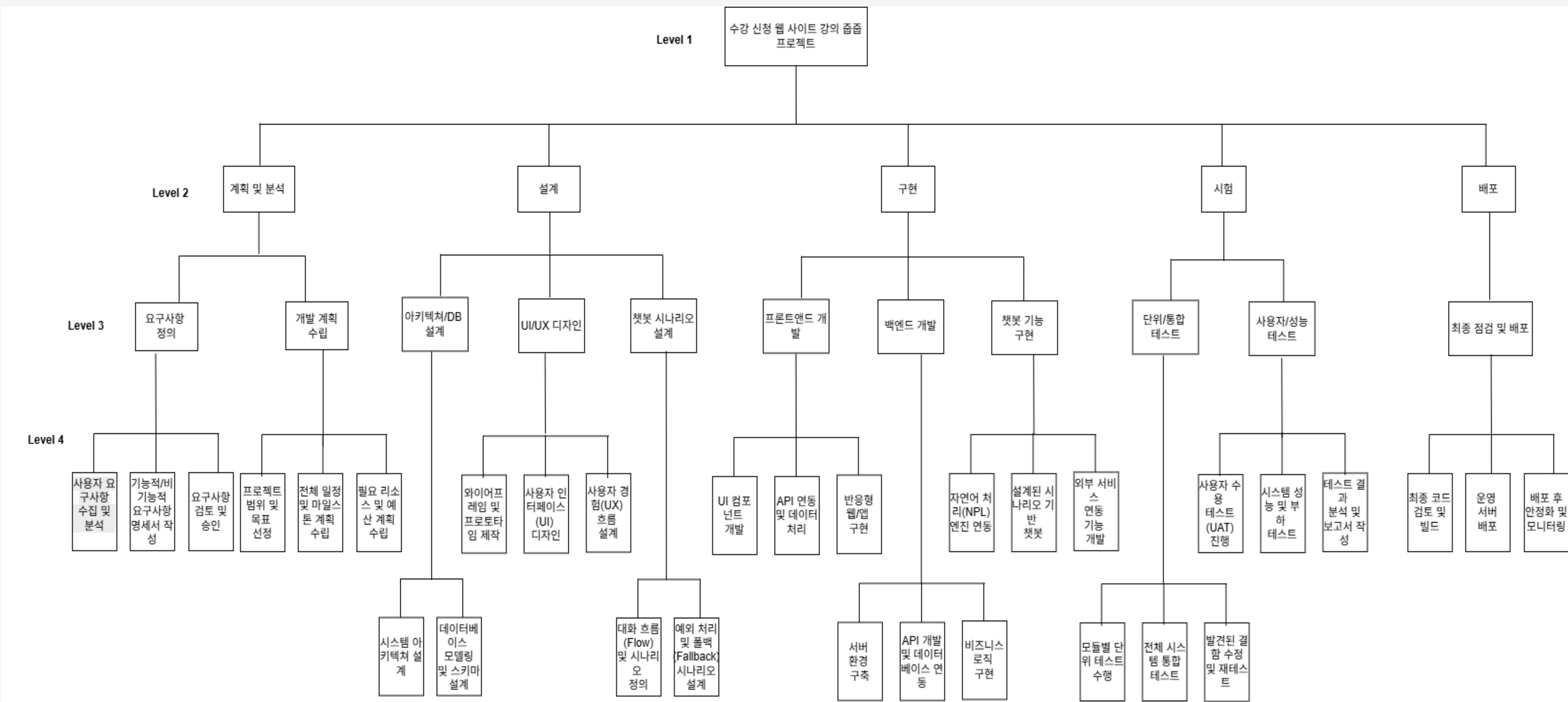
강화된 기능, 쉬운 수강신청

확정된 시간표를 시각적으로 확인
할 수 있는 통합 관리 기능 제공.

시스템 계획 일정

구분	추진 내용	추진 일정							
		9월		10월		11월		12월	
계획 및 분석	요구사항 정의, 개발 계획 수립								
설계	아키텍처/DB 설계, UI/UX 디자인, 챗봇 시나리오 설계								
구현	프론트엔드 개발, 백엔드 개발, 챗봇 기능 구현								
시험	단위/통합 테스트, 사용자/성능 테스트								
배포	최종 점검 및 배포								

작업 분할 구조



기능적 요구사항



주요 목표 : 학생이 자연어로 강의를 탐색하고 즉시 신청할 수 있는 지능형 시스템 구축

로그인/로그아웃

인증된 사용자 계정으로
안전한 인증 절차 제공

강의 검색

학년·학과·요일 등 조건 기
반 필터링 지원

챗봇 강의 추천

자연어 질의를 분석해 맞춤
형 강의 추천

수강 바구니

바구니에 담긴 과목들이 사용
자의 편의에 맞게 자유로운 순
서 변경이 가능

여석 알림

여석이 발생하면 웹 푸시 기능
으로 사용자에게 알림이 감

비기능적 요구사항

 핵심 목표 : 빠르고 안정적이며 보안이 강화된 사용자 경험 제공

성능

피크 타임에도 3초 이내 응답, 챗봇 평균 5초 이내 답변

사용성

반응형 UI로 다양한 디바이스 대응

보안

인증 세션 기반 접근, 개인정보 보호 강화

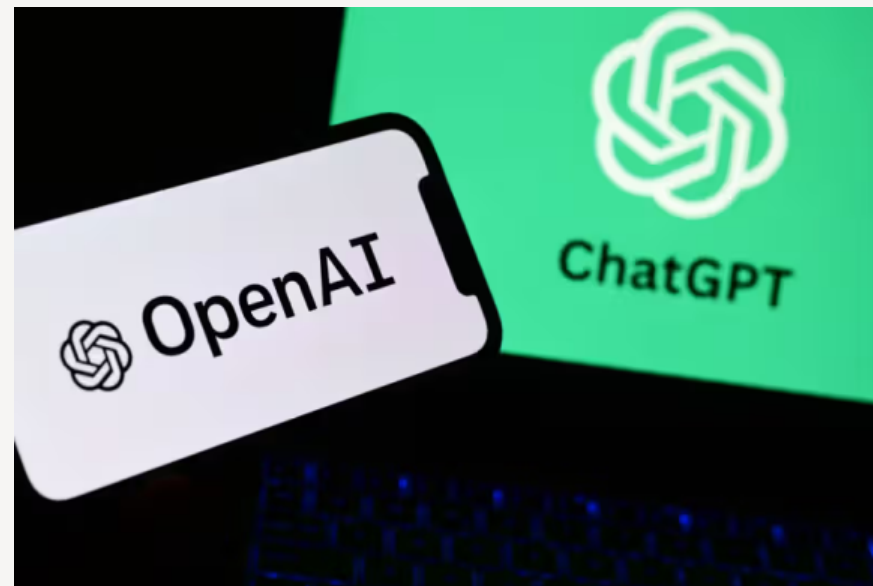
신뢰성

수강신청 기간 중 무중단 서비스 운영

기술 구성 & 기대효과

구분 기술

- Front
React
- Back
Spring Boot
- DB
AWS RDS(MySQL)
- AI
OpenAI API



학생별 맞춤형 수강 경험 제공

직관적 인터페이스로 UX 혁신

다양한 기능으로 편리한 수강
신청 환경 제공

데이터베이스

t_department (학과 테이블)

순번	한글명	영문명	데이터 타입	크기	NULL 허용	PK/FK
1	학과코드	department_code	VARCHAR	20	N	PK
2	학과명	department_name	VARCHAR	100	N	

t_student (학생 테이블)

순번	한글명	영문명	데이터 타입	크기	NULL 허용	PK/FK
1	학번	student_id	VARCHAR	20	N	PK
2	비밀번호(해시)	password	VARCHAR	255	N	
3	이름	name	VARCHAR	50	N	
4	학년	grade	INT		N	
5	신청가능학점	available_credits	INT		N	
6	학과코드	department_code	VARCHAR	20	Y	FK (t_department)

데이터베이스

t_course (강의 테이블)

순번	한글명	영문명	데이터 타입	크기	NULL 허용	PK/FK	설명
1	강의 ID	course_id	BIGINT		N	PK (Auto Increment)	
2	학수번호-분반	course_code	VARCHAR	20	N	UNIQUE	
3	과목명	title	VARCHAR	100	N		
4	교수명	professor_name	VARCHAR	50	Y		
5	학점	credits	INT		N		
6	정원 (본)	capacity_major	INT		(Default 0)		

7	정원 (타)	capacity_other	INT		(Default 0)		
8	강의시간	time_schedule	VARCHAR	100	Y		예: "월(3-4), 수(3-4)"
9	강의실	classroom	VARCHAR	50	Y		
10	개설학과코드	department_code	VARCHAR	20	Y	FK (t_department)	
11	대상학년	target_grade	VARCHAR	10	Y		예: "3", "ALL"
12	주야구분	day_night	ENUM('주간','야간')		Y		예: "주간"
13	요일	day_of_week	VARCHAR	10	Y		예: "월", "화" (대표 요일 또는 파싱용)
14	태그	tags	TEXT		Y		coma(,) 구분 키워드 (예: "파이썬,자료구조,3학년")

데이터베이스

t_cart (수강바구니 테이블)

순번	한글명	영문명	데이터 타입	크기	NULL 허용	PK/FK
1	바구니 ID	cart_id	BIGINT		N	PK (Auto Increment)
2	학번	student_id	VARCHAR	20	N	FK (t_student)
3	강의 ID	course_id	BIGINT		N	FK (t_course)
						UNIQUE (student_id, course_id)

t_registration (수강 신청 내역 테이블)

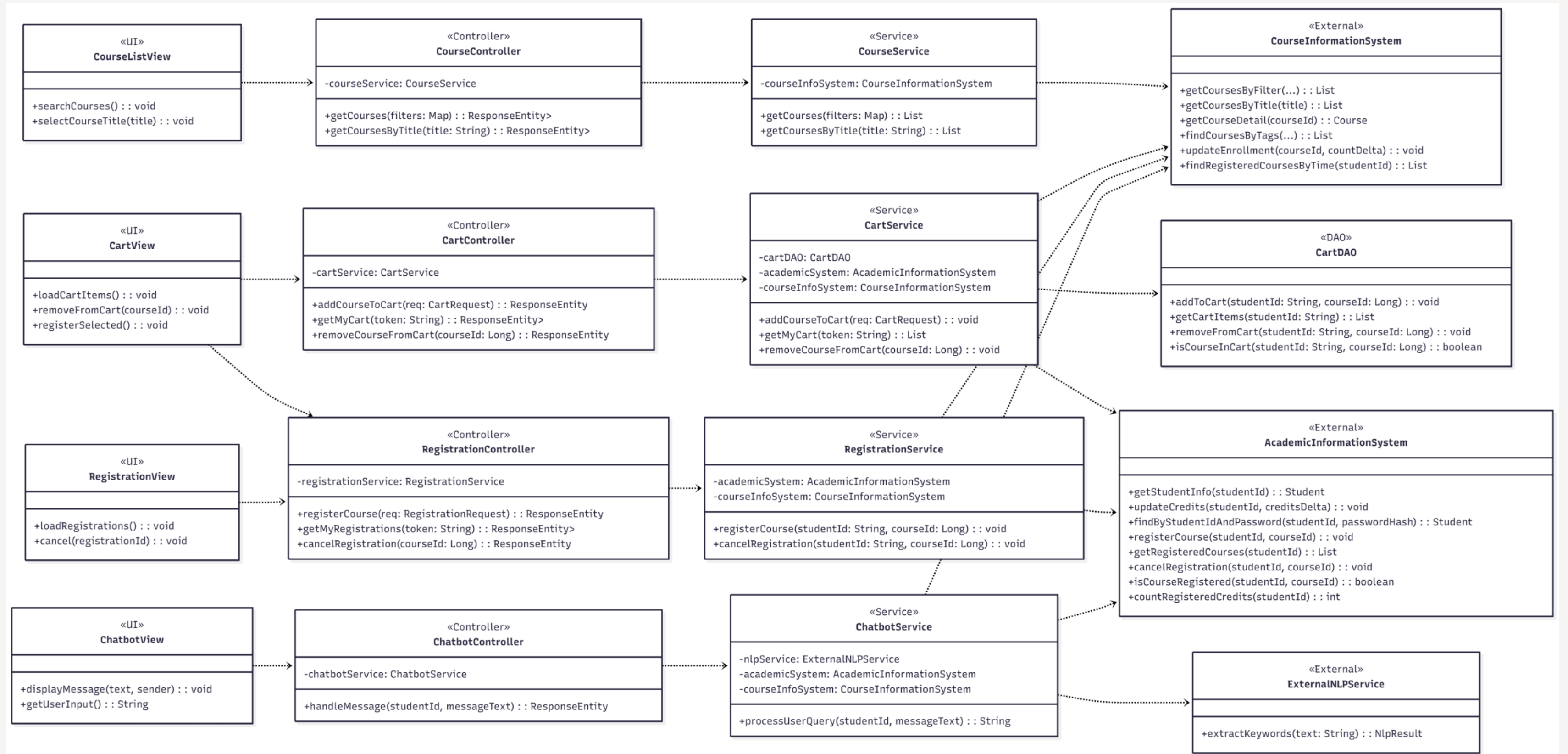
순번	한글명	영문명	데이터 타입	크기	NULL 허용	PK/FK
1	신청 ID	registration_id	BIGINT		N	PK (Auto Increment)
2	학번	student_id	VARCHAR	20	N	FK (t_student)
3	강의 ID	course_id	BIGINT		N	FK (t_course)
4	신청시간	registered_at	TIMESTAMP		Y	(Default CURRENT_TIMESTAMP)
						UNIQUE (student_id, course_id)

데이터베이스

t_chat_log (챗봇 로그 테이블)

순번	한글명	영문명	데이터 타입	크기	NULL 허용	PK/FK
1	로그 ID	log_id	BIGINT		N	PK (Auto Increment)
2	세션 ID	session_id	VARCHAR	100	N	
3	학번	student_id	VARCHAR	20	Y	FK (t_student)
4	발신자	sender	ENUM('USER','BOT')		N	
5	메시지	message_text	TEXT		Y	
6	생성시간	created_at	TIMESTAMP		Y	(Default CURRENT_TIMESTAMP)

설계 클래스 다이어그램



클래스 명세

핵심 비즈니스 로직 (Application Service)

클래스	핵심 역할	주요기능
RegistrationService	수강신청/취소 처리	registerCourse함수 실행시 3대 제약조건 검증: ① 정원 체크(t_course의 capacity와 t_registration의 COUNT(*) 비교), ② 학점 체크, ③ 시간표 중복 체크
ChatbotService	AI 기반 강의 추천	processUserQuery를통해 t_course의 tags를 활용하여강의 검색 및 응답 생성

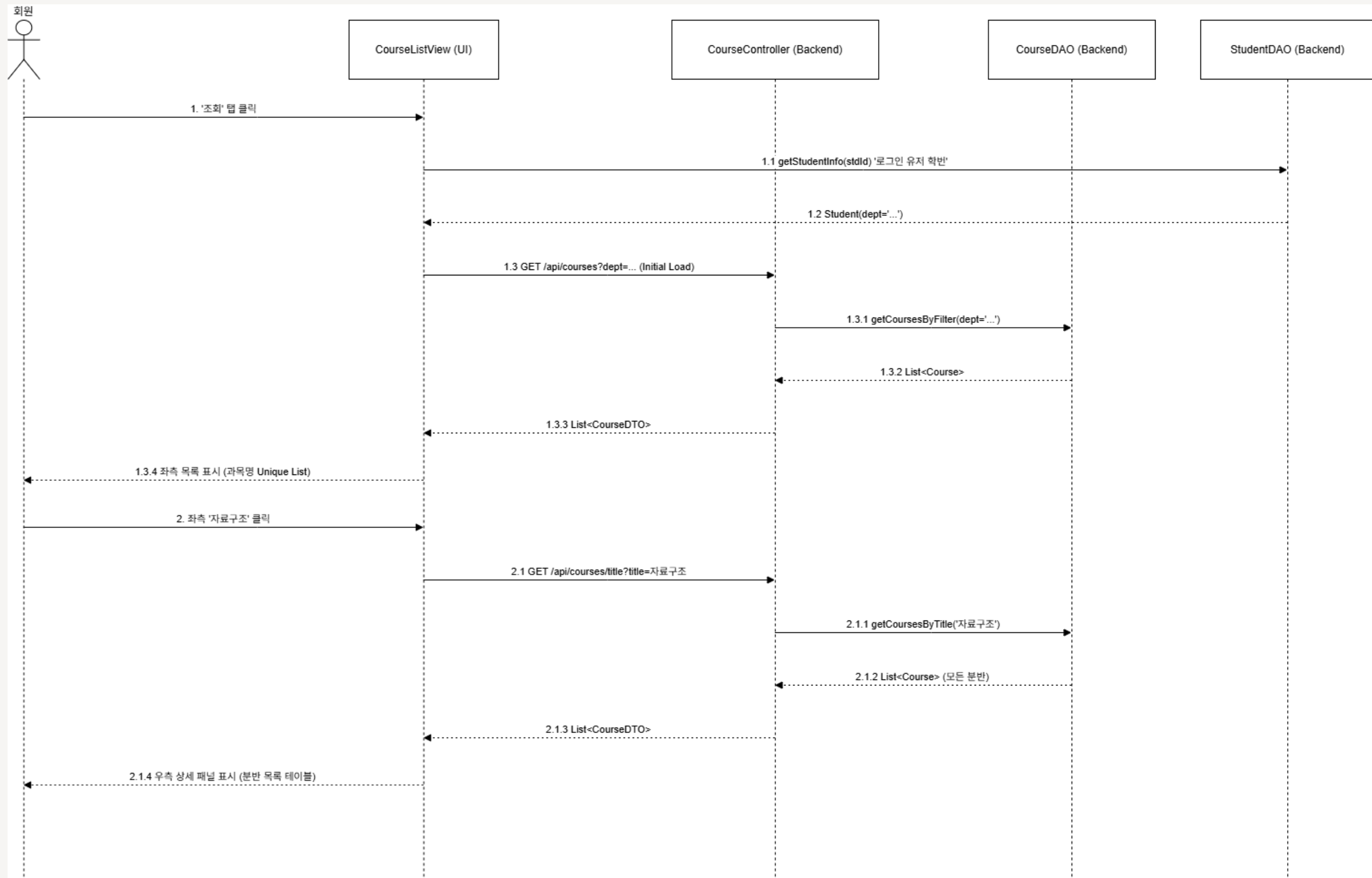
데이터 접근 및 UI (DAO & View)

클래스	타입	핵심 역할	주요기능
CourseDAO	DAO	강의 데이터 관리	getCoursesByFilter(동적 필터링),
CourseListView	UI	메인 강의 검색 화면	필터 조건으로 강의 목록 조회 및 과목별 분반 상세 정보 제공

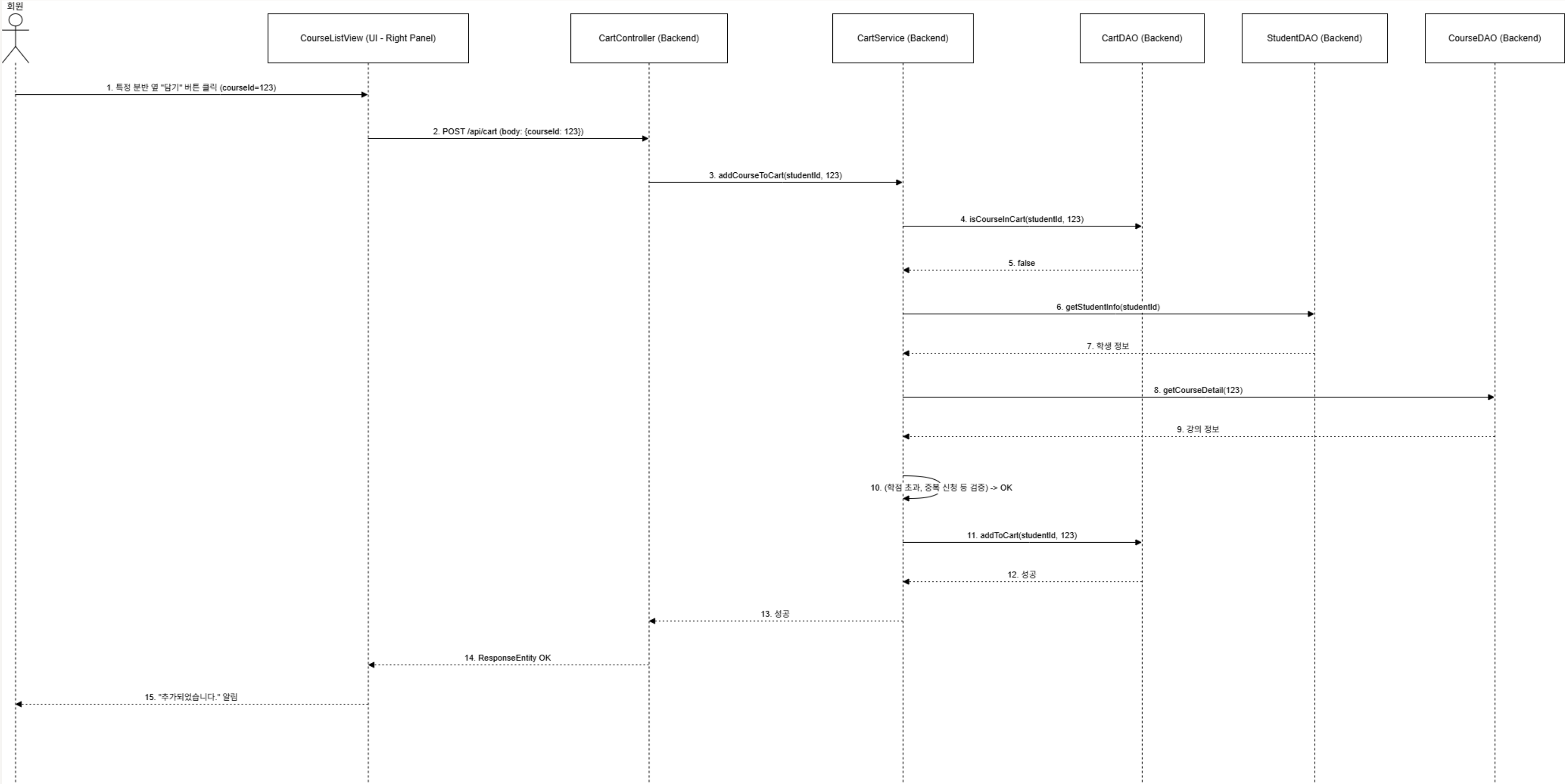
데이터베이스 (DB) 핵심 테이블 및 관계

테이블명	핵심역할	PK/FK	핵심 로직 관련 컬럼
t_course	강의 정보	PK: course_id	capacity_major/capacity_other(총 정원 체크), time_schedule (시간표 체크), tags (챗봇 검색)
t_student	학생 정보	PK: student_id	available_credits (학점 체크)
t_registration	신청 내역	FK: student_id, course_id	학생 한 명이 동일한 과목을 두 번 이상 신청할 수 없 도록 막음 (Unique 제약), 이 테이블을 COUNT하여 현재 신청 인원(정원 체크) 을 실시간으로 계산

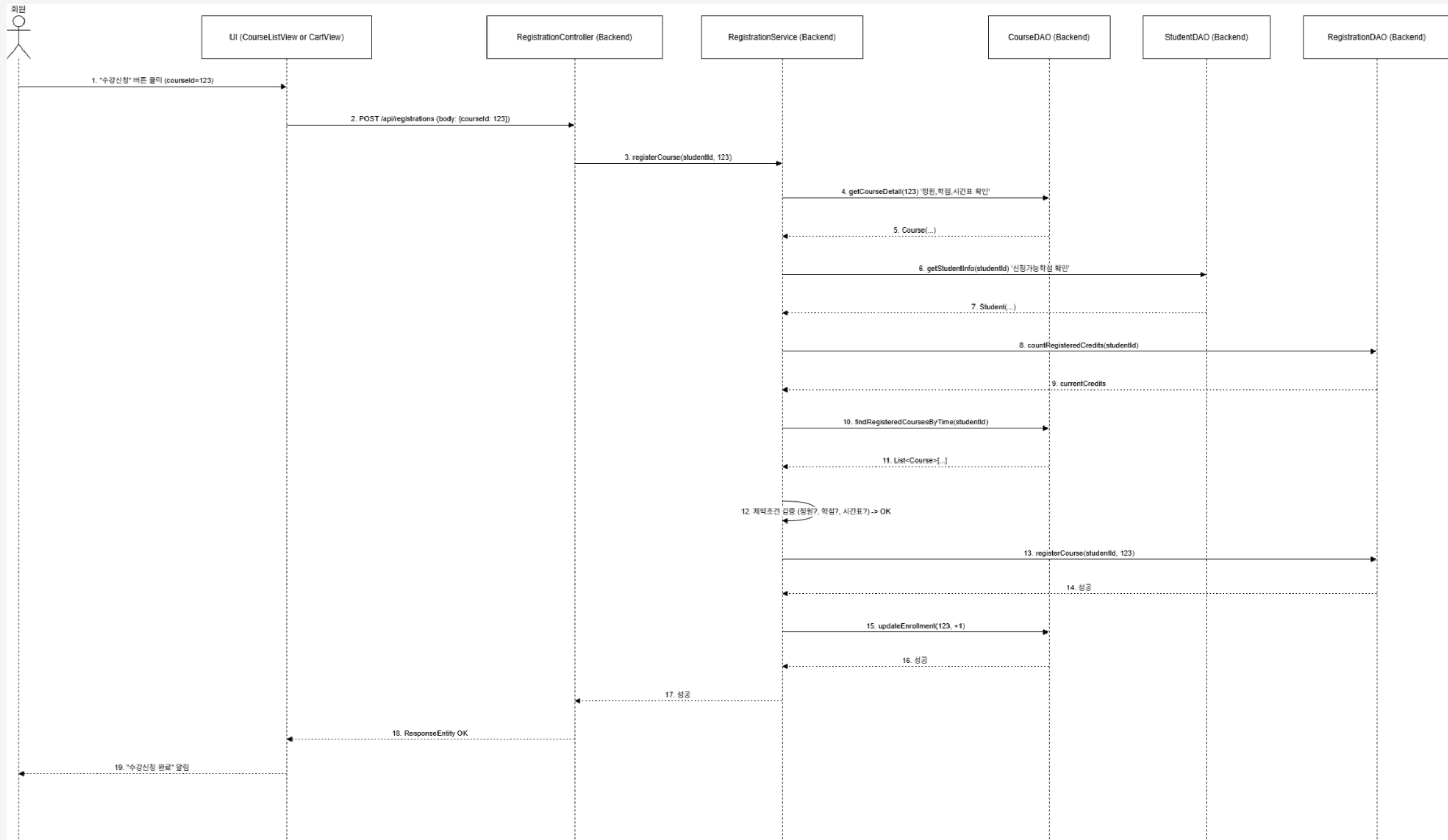
시퀀스 다이어그램(강의 목록 조회)



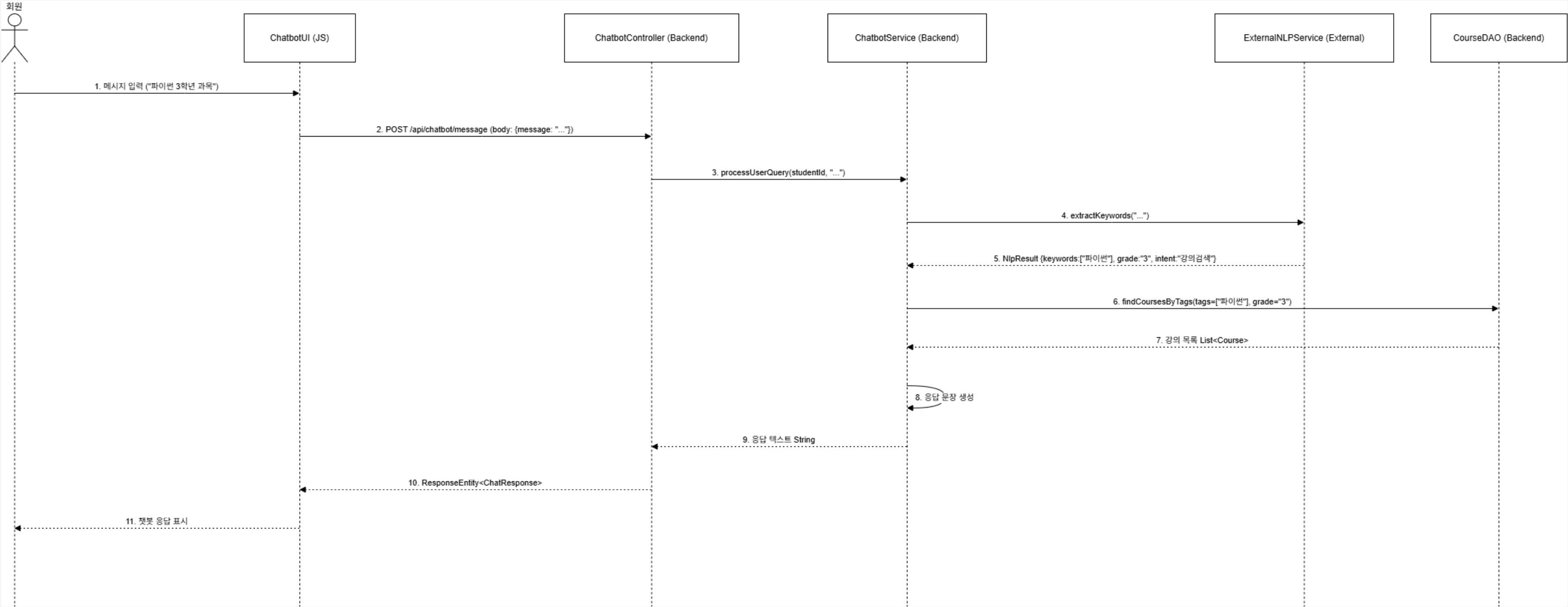
시퀀스 다이어그램(수강 바구니)



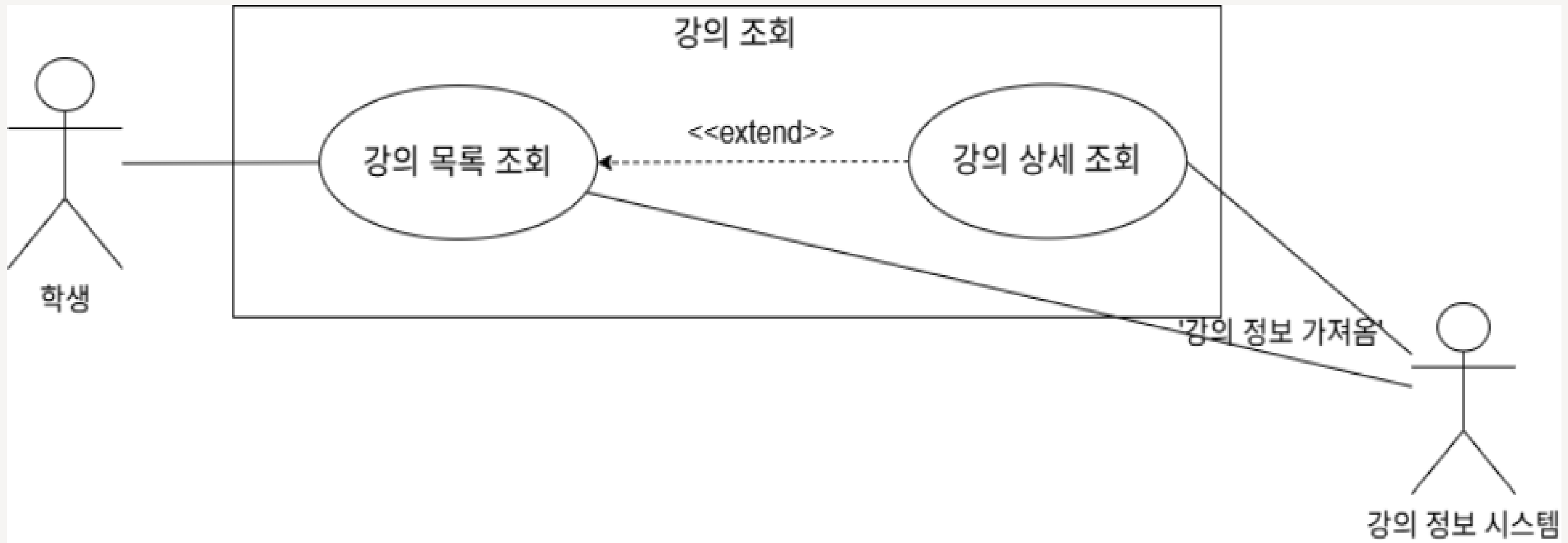
시퀀스 다이어그램(수강 신청)



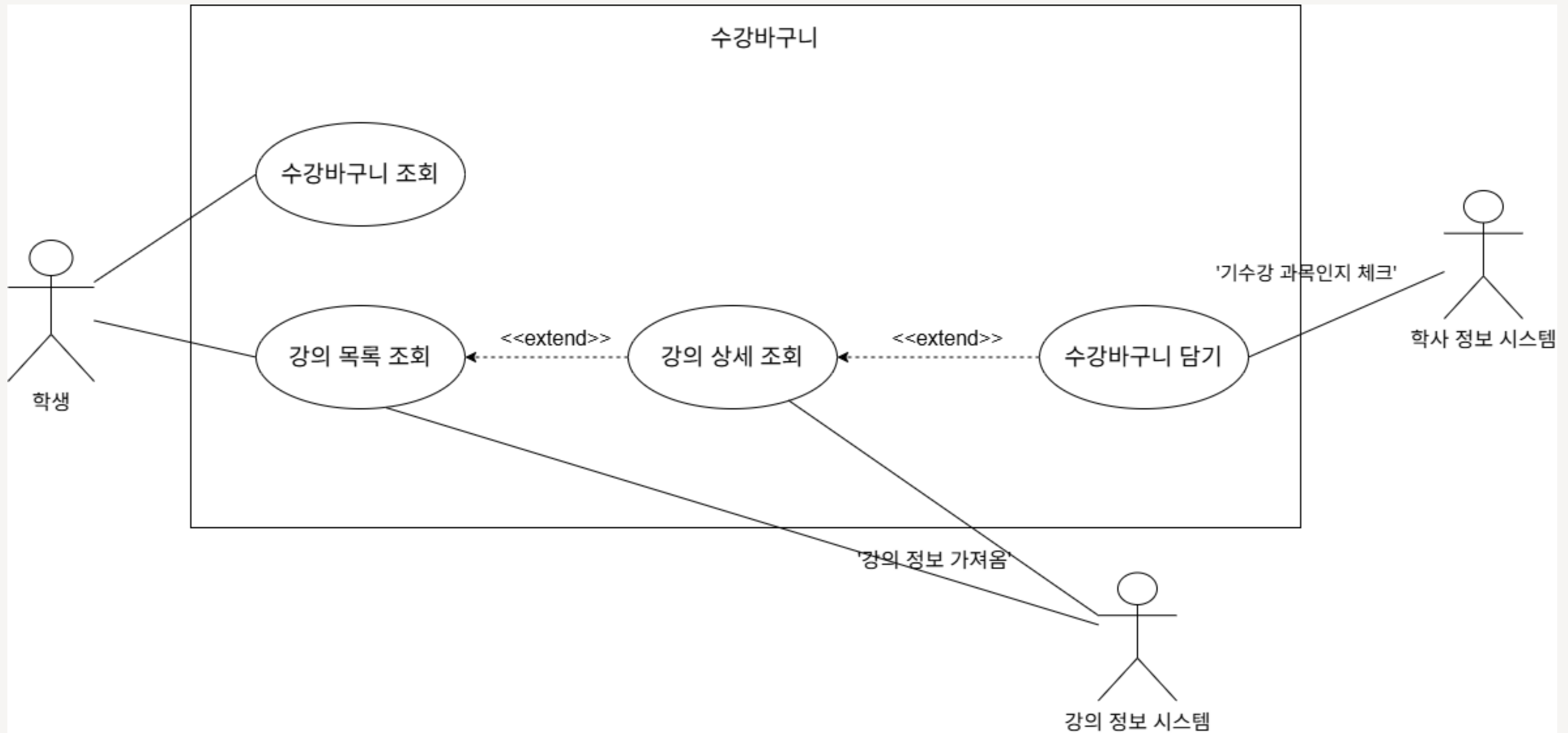
시퀀스 다이어그램(챗봇)



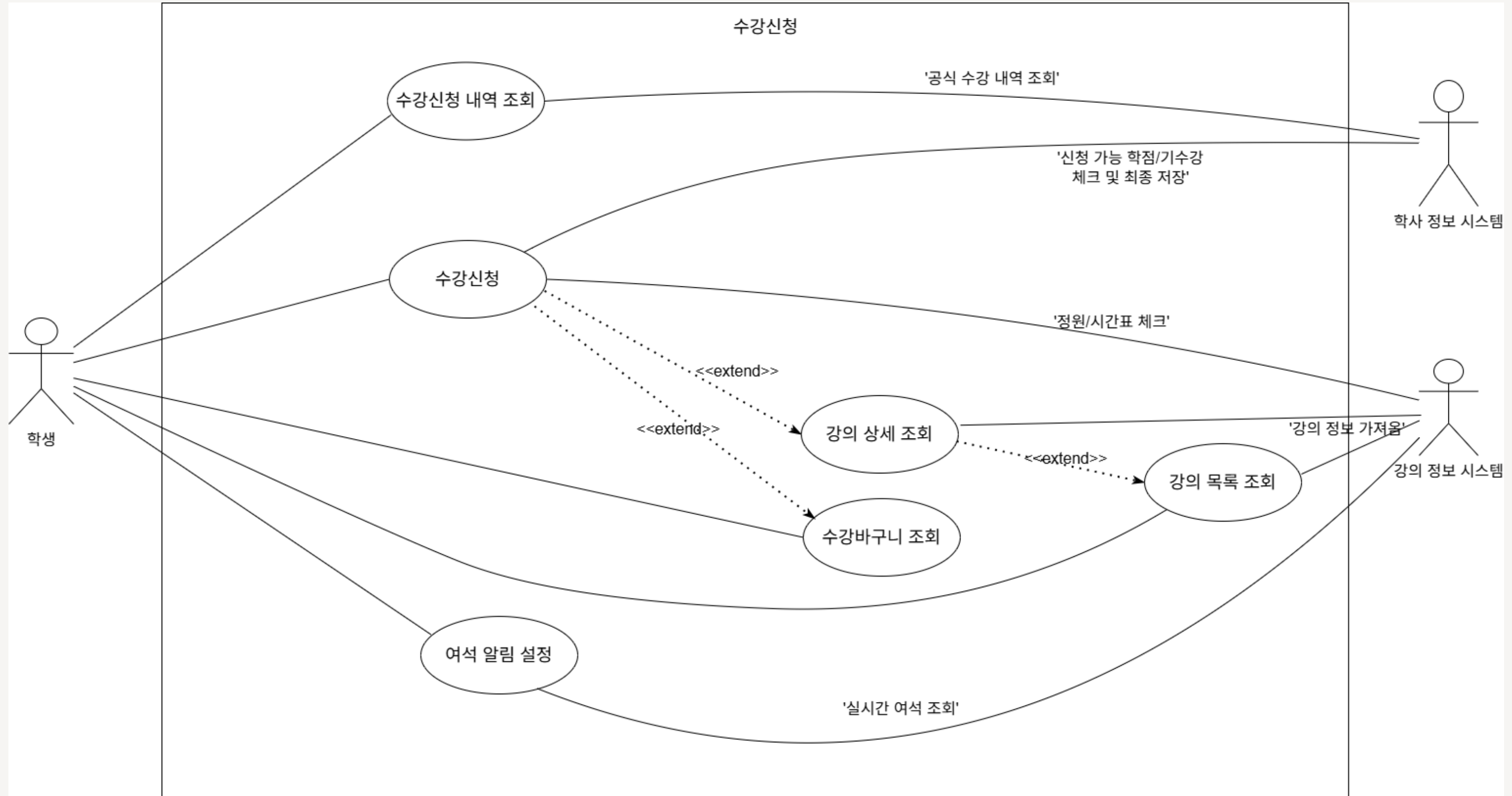
유스케이스(강의 목록 조회)



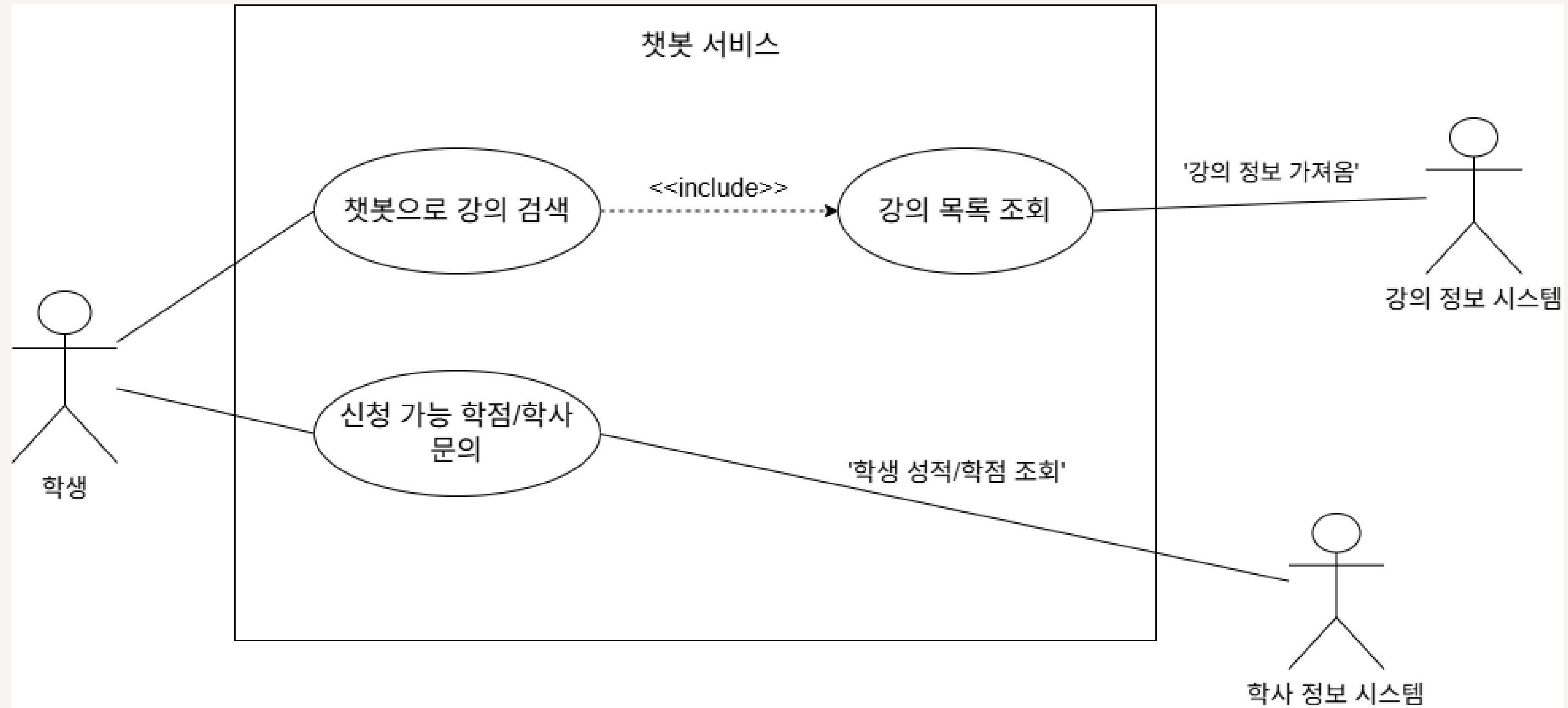
유스케이스(수강바구니)



유스케이스(수강신청)



유스케이스(챗봇 서비스)



감사합니다.